GONTOR
SCIENCE OLYMPIAD

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahamatullahi Wabarkatuh

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah, sumber segala ilmu, dan salam sejahtera kepada rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW, beserta ahli keluarga, kerabat, dan para sahabatnya yang mulia, akhirnya telah menyelesaikan pengetikan soal-soal *Online Gontor Science Olympiad Among Campuses* 2024/1445. Dan kami harap dengan dokumentasi soal-soal ini, para peserta memiliki gambaran mengenai soal-soal yang akan diujikan dikemudian hari. Dan terakhir, kami selalu berharap kepada Allah SWT, semoga dokumentasi soal-soal ini dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi peserta sekalian. *Aamiin*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Gontor, 12 Mei 2024

Panitia OGSO 2024/1445

GONTOR
SCIENCE OLYMPIAD

SOAL FINAL 2022

ONLINE GONTOR SCIENCE OLYMPIAD AMONG CAMPUSES

OLIMPIADE IPA SHIGOR

1. Apakah yang dimaksud dengan sel ? Sebutkan bagian-bagiannya !
2. Sebutkan perbedaan otot sadar dan otot tak sadar !
3. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan ? dan apa itu konsumen puncak ?
4. Bedakanlah kompetisi dan predasi dan berilah contoh !
5. Sebutkan fungsi dari rangka manusia !
6. Sebutkan macam-macam tulang rawan !
7. Bedakan pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi !
8. Apa yang dimaksud gerak peristaltik ? dimanakah terjadinya ?
9. Sebutkan macam-macam sel darah putih !
10. Bedakan kapasitas vital paru-paru dan kapasits total paru-paru !
11. Didalam tenggorokan terdapat epiglotis, apa fungsi epiglotis pada pangkal Tenggorokan ?
12. Jelaskan secara singkat proses pembekuan darah !
13. Sebutkan sistem ekskresi pada manusia !
14. Sebutkan tiga proses pembentukan urine manusia !
15. Bedakan antara kembar identik , kembar bersaudara dan kembar siam !
16. Apa yang dimaksud peristiwa implantasi ?
17. Sebutkan sistem saraf otonom ! dan berikan contoh dari cara kerjanya ! !
18. apa itu daya akomodasi ?
19. Apa yang dimaksud dengan galur murni ?
20. Bedakan Homozigot dan Heterozigot !

21. Apa itu satuan? Apa Itu Besaran? Ada berapakah Pembagian besaran? Apa perbedaan satuan dan besaran? Berikan contoh masing-masing dari besaran tersebut!
22. Setiap partikel dapat bergerak bebas hingga pada tingkat suhu tertentu dikarenakan kekurangan energi, dan tidak ada partikel di dunia yang dapat bergerak bebas dan bergetar pada suhu tersebut, apa nama tingkat suhu tersebut yang dikemukakan oleh William Thomson? Nyatakan dalam derajat Kelvin dan Celcius!
23. Apa itu kapasitas Kalor ? Apa perbedaannya dengan Kalor jenis Zat?
24. Berapakah Kalor yang Dibutuhkan untuk Mendidihkan 2.5 Kg air jika suhu awalnya 5oC dan kalor jenis air 4,2 X 103 J/Kg oC ?
25. Massa seorang astronaut adalah 85 Kg berapa berat astronaut di bumi dan bulan jika percepatan gravitasi bumi 9,8 m/s2 dan percepatan gravitasi bulan 1,6 m/s2 ? Nyatakan dalam satuan Newton dan Kilogram!
26. Sebutkan Hukum Newton 1,2 dan 3 beserta sifat-sifat yang menyertainya (apabila ada)
27. Apa itu Konversi ? Apa perbedaanya dengan konvektor ? Berikan Contoh Masing-masing !
28. Seorang mampu berlari 150 m dalam waktu 25 sekon. Jika massa orang tersebut 65 Kg berapa dayanya ?
29. Untuk Memindahkan 52 Coulomb dari titik A ke titk B Diperlukan energi 300 J berapa beda potensial dari kedua titik itu ?
30. Apa itu Depolarisator ? dan biasa dikenal sebagai elemen.....
31. Sebuah speaker 25 ohm dipasang pada tegangan 35 Volt berapakah arus listrik yang mengalir pada speaker ?
32. Apa kepanjangan dari AC dan DC dalam jenis arus listrik ? Apa perbedaan keduanya ? Berikan masing-masing contoh !
33. Muatan listrik sebesar 76 coulomb mengalir melalui kawat penghantar selama setengah menit tentukan kuat arus listrik yang mengalir !
34. Berikan contoh sumber arus listrik sekunder beserta penjelasan apa itu sumber arus elemen sekunder !
35. Sebuah benda ditarik dengan dua buah gaya yang saling tegak lurus masing masing 60 N dan 80 N. maka, tentukanlah

36. Resultan gaya

37. Arah gerak benda (menggunakan gambar/digambar)

GONTOR
SCIENCE OLYMPIAD

KUNCI JAWABAN SOAL FINAL 2022

ONLINE GONTOR SCIENCE OLYMPIAD AMONG CAMPUSES

OLIMPIADE IPA SHIGOR

1. Sel adalah kesatuan bagian terkecil dan fungsional pada suatu organisme

   Bagiannya : Membran sel , Plasma sel , Inti sel

2. Otot sadar : otot lurik yang bekerja menurut kemauan atau perintah otak

   Otot tak sadar : otot polos yang bekerja lambat, terus-menerus, dan tidak dipengaruhi oleh Perintah otak

3. Rantai makanan : peristiwa makan dan dimakan dengan suatu urutan tertentu

   Konsumen puncak : konsumen terakhir yang tidak dimakan oleh konsumen lain

4. Kompetisi : perebutan bahan kebutuhan hidup oleh makhluk hidup yang tinggal dalam Suatu ekosistem

   Predasi : peristiwa makan dimakan yang terjadi diantara predator dan mangsanya

5. a. Menegakkan dan memberi bentuk tubuh
   b. Pelidung alat-alat tubuh yang penting dan lunak
   c. Tempat melekat otot-otot
   d. Tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih
   e. Tempat sumsum kuning yang mengandung sel lemak
   f. Alat gerak

6. a. Tulang rawan hialin
   b. Tulang rawan elastis
   c. Tulang rawan fibrosa

7. Pencernaan mekanis : Proses pengubahan ukuran makanan dari berukuran besar menjadi lebih kecil\

   Pencernaan kimiawi : Proses pengubahan makanan menjadi zat-zat yang lebih sederhana

8. Gerak peristaltik : gerak dinding bagian tubuh pada waktu menelan makanan seperti meremas-remas

Terjadi di dinding kerongkongan, lambung dan usus

9. a. Limfosit

b. Monosit

c. Neutrofil

d. Eosinofil

e. Basofil

10. Kapasitas vital paru-paru : Jumlah volume udara yang dapat dikeluarkan dengan ekspirasi sekuat-kuatnya

Kapasitas total paru-paru : Jumlah kapasitas vital paru-paru dengan volume residu

11. Fungsi Epiglotis pada pangkal tenggorokan ialah mencegah makanan masuk ke tenggorokan

Pada waktu menelan makana

12. Pengetatan pada dinding pembuluh darah yang terluka, lalu pelepasan zat untuk menarik keping-

keping darah menuju luka, dan pembentukan benang-benang fibrin

13. a. Ginjal

b. Kulit

c. Paru-paru

d. Hati

14. a. Penyaringan (Filtrasi)

b. Penyerapan Kembali (Reabsorpsi)

c. Pengeluaran zat (Augmentasi)

15. Kembar identik : berasal dari sebuah sel telur yang dibuahi oleh satu sel sperma dan membelah

Pada awal tahap perkembangan

Kembar bersaudara : berasal dari dua buah sel telur yang dibuahi oleh dua buah sel sperma yang

berbeda

Kembar siam : berasal dari kembar identik ataupun kembar bersaudara namun pemisahan

Keduanya kurang sempurna sehingga saat lahir masih ada bagian yang menyatu

16. Implantasi : peristiwa melengketnya zigot pada dinding selaput lendir rahim

17. Sistem saraf simpatik : dalam pengaturan jantung, mempercepat detak jantung

Sistem saraf parasimpatik : dalam pengaturan jantug, memperlambat detak jantung

18. Kemampuan lensa mata untuk mencembung dan memipih

19. Galu murni adalah tumbuhan yang melakukan penyerbukan sendiri dan menghasilkan keturunan

Dengan sifat-sifat seperti induknya walaupun ditanam berulang kali

20. Homozigot : Sifat suatu individu yang genotipenya terdiri atas pasangan gel dan alel yang sama

Heterozigot : Sifat suatu individu yang genetipenya terdiri atas pasangan gel dan alel yang tidak sama

21. Satuan : Adalah besaran yang nilainya telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum digunakan untuk mengukur

Besaran : Adalah sesuatu yang dapat diukur dan hasil ukurnya dapat dinyatakan dengan angka-angka

Besaran Dibagi Menjadi 2 Yaitu

-Besaran Pokok Centimeter, Meter, Celcius, Fahrenheit dll

-Besaran TurunanMeter per segi (m2) Kubik (m2)

22. Suhu Nol Mutlak : -273o C / 0o K

23. Kapasitas Kalor : Adalah Kemampuan suatu zat menyerap kalor untuk menaikkan suhunya menjadi 1o C Lebih Tinggi

Kalor Jenis Zat : Adalah sejumlah kalor yang diperlukan 1 Kg zat untuk menaikkan suhunya 1oC / 1oK

24. Jawab: Q : $m\,c\,\Delta T$

: 2.5 Kg 4,2 X 103 J X 95o C

: 787,5 kJ

5. Massa di Bumi : w Bumi

w Bumi : $m\,g$ Bumi

: 85 Kg X 9,8 m/s2

w Bumi : 833 N / 70 Kg

Massa di Bulan : w Bulan

w Bulan : $w\,g$ Bulan

: 85 Kg X 1,6 m/s2

: 136 / 14.05 Kg

25. Hukum Newton 1 : Setiap benda selalu dalam keadaan diam atau bergerak beraturan selama tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya

Sifatnya : inersia / kelembaman

Hukum Newton 2 : Percepatan yang terjadi pada sebuah benda berbanding lurus dan searah dengan resultan gaya yang mengenainya dan berbanding terbalik dengan masanya

Hukum Newton 3 : Jika benda pertama mengerjakan aksi pada benda kedua, benda kedua memberikan Gaya reaksi pada benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan / Aksi reaksi

26. Konversi : adalah perubahan energi Adapun alatnya disebut konvektor

Adapun contoh dari Konversi adalah mengubah energi air menjadi energi listrik dengan konvektor nya yaitu turbin bendungan

27. Jawab : s : 150

t : 25 sekon

m : 65 Kg

P : $\frac{W}{t}$

$\frac{F\,s}{t}$; ($F\ =\ w\ = mg\ =$ dengan $g\ =$ 10 m/s2

$P : \frac{65\,Kg\,.\,150\,.\,10\,m/s^2}{25\,Sekon}$: 3900 W / 5 Kilowatt

28. Jawab : $V = \frac{W}{Q} = \frac{300}{52} = 5{,}7\ volt$

29. Campuran Mangan dioksida dengan karbon yaitu pelindung larutan elektrolit

30. Jawab : $I = \frac{V}{R}$

$= \frac{35V}{25\Omega}$

$I = 1{,}4$ A

31. Arus listrik AC adalah ah alternating current yang mana arus listriknya besarnya dan arahnya arus berubah-ubah secara bolak-balik

Contohnya : Arus listrik PLN

arus listrik DC adalah direct current adalah aliran elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik lain yang energi potensialnya lebih rendah.

Contohnya : Baterai, Aki dll

32. Jawab : $I = \frac{Q}{t}$

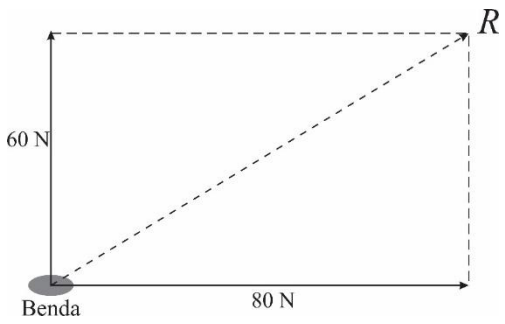
$= \frac{76\,C}{30\,s}$

$= 2.53$ A

33. Sumber arus listrik sekunder adalah baterai lithium dan aki

Sumber arus listrik sekunder adalah sumber arus yang dapat diisi ulang

34. Jawab : Dari rumus Phytagoras, kita dapat menghitung resultan gaya *R* Sebagai berikut



$R^2 = 602 + 802$

$= 10.000$

R = 100 N (resultan gaya)